



Práctica cero: Mecánica pulmonar

Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, Ingeniería Biomédica

Tecnológico Nacional de México [TecNM - Tijuana], Blvd. Alberto Limón Padilla s/n, C.P. 22454, Tijuana, B.C., México

Table of Contents

Información general.....	1
Datos de la simulación.....	1
Respuesta al escalón.....	2
Respuesta al impulso.....	2
Respuesta a la rampa.....	3
Respuesta a la función sinusoidal.....	3
Función: Respuestas de la simulación.....	4

Información general



Nombre del alumno: Katherine Coria Camacho

Número de control: 23212189

Correo institucional: l23212189@tectijuana.edu.mx

Asignatura: **Modelado de Sistemas Fisiológicos**

Docente: **Dr. Paul Antonio Valle Trujillo; paul.valle@tectijuana.edu.mx**

Datos de la simulación

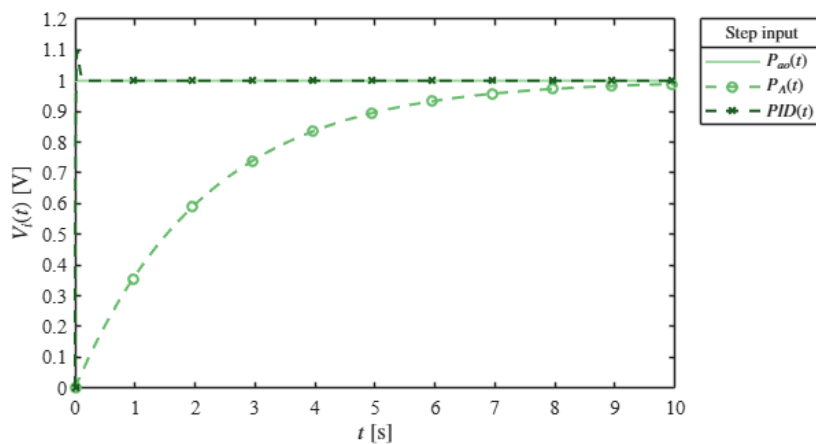
```
clc; clear; close all; warning('off','all')
open_system('sistema')
parameters.StopTime= '10'
```

```
parameters =
struct with fields:
    StopTime: '10'
```

```
parameters.Solver = 'ode15s';
parameters.MaxStep = ' 1e-3';
%set_param('Sistema/PA(t): CE/PA','VectorFormat','1-D array')
```

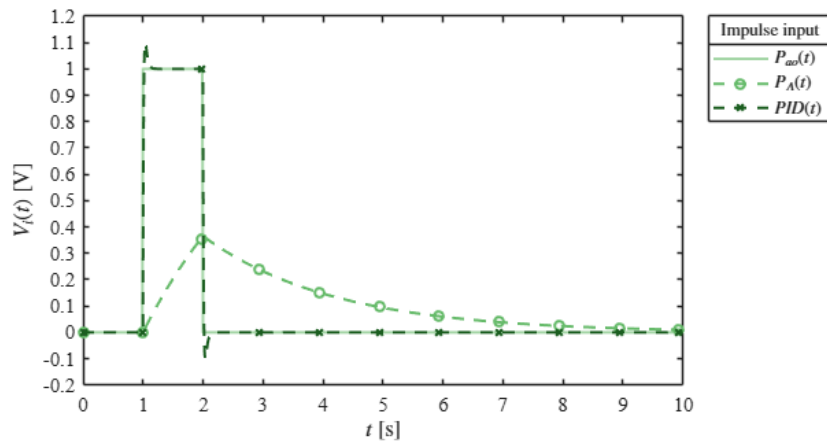
Respuesta al escalón

```
set_param('sistema/S1','sw','1')
set_param('sistema/Pao(t)','sw','1')
x1 = sim('sistema',parameters);
plotsignals(x1.t,x1.Pao,x1.PA,x1.PID,'Step')
```



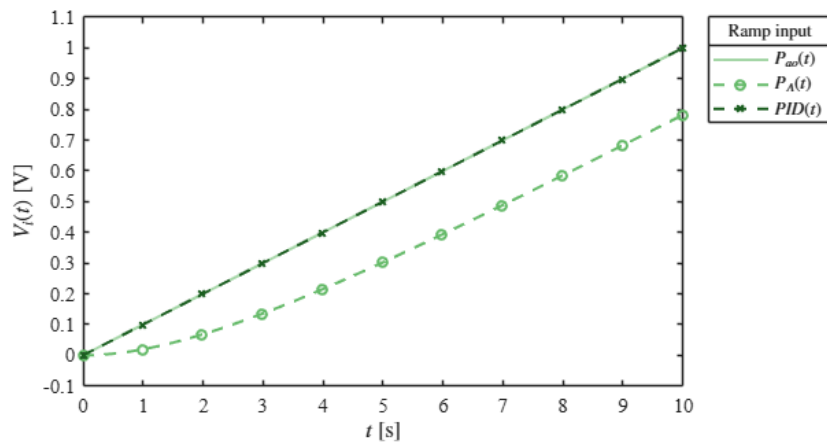
Respuesta al impulso

```
set_param('sistema/S1','sw','0')
set_param('sistema/Pao(t)','sw','1')
x2 = sim('sistema',parameters);
plotsignals(x2.t,x2.Pao,x2.PA,x2.PID,'Impulse')
```



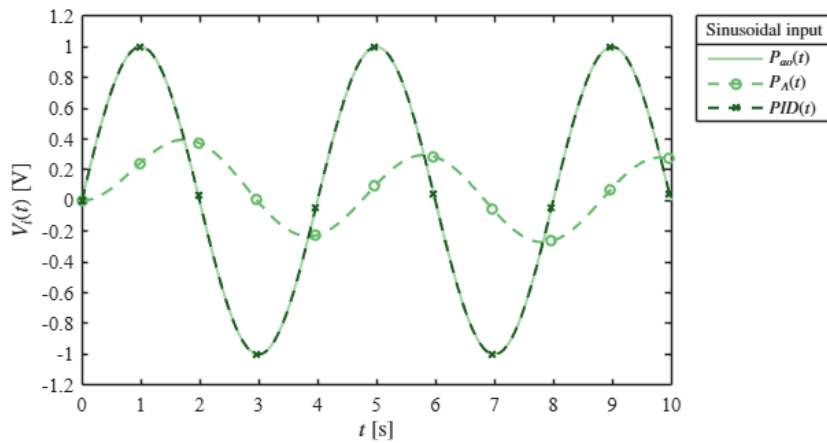
Respuesta a la rampa

```
set_param('sistema/S2','sw','1')
set_param('sistema/Pao(t)','sw','0')
x3 = sim('sistema',parameters);
plotsignals(x3.t,x3.Pao,x3.PA,x3.PID,'Ramp')
```



Respuesta a la función sinusoidal

```
set_param('sistema/S2','sw','0')
set_param('sistema/Pao(t)','sw','0')
x4 = sim('sistema',parameters);
plotsignals(x4.t,x4.Pao,x4.PA,x4.PID,'Sinusoidal')
```



Función: Respuestas de la simulación

```
function plotsignals(t,Pao,PA,PID,signal)
set(gcf,'color','w')
set(gcf,'units','inches','position',[1,1,7,3.5])
set(gca,'fontname','times new roman','fontsize',11)
hold on; grid off; box on;
clr1 = [165,214,167]/255;
clr2 = [102,187,106]/255;
clr3 = [27,94,32]/255;

order = [clr1;clr2;clr3];colororder(order)
plot(t,Pao,'-',t,PA,'--o',t,PID,'--
x','LineWidth',1.5,'MarkerSize',5,'MarkerIndices',...
1:1e3:length(t));
L = legend('$P_{ao}(t)$','$P_A(t)$','$PID(t)$');
set(L,'interpreter','latex','location','northeastoutside','orientation','vert
ical')
title(L,[signal,' input'])

xlabel('$t$ [s]','Interpreter','latex')
ylabel('$V_i(t)$ [V]','Interpreter','latex')

xlim([0 10]); xticks(0:1:10)

if signal == "Step"
    ylim([0 1.2]);yticks(0:0.1:1.2)
elseif signal == "Impulse"
    ylim([-0.2 1.2]); yticks(-0.2:0.1:1.2)
elseif signal == "Ramp"
    ylim([-0.1 1.1]); yticks(-0.1:0.1:1.1)
elseif signal == "Sinusoidal"
    ylim([-1.2 1.2]); yticks (-1.2:0.2:1.2)
end

exportgraphics(gcf,[signal,'_matlab.pdf'],'Contenttype','vector')
```

end